



PROYECTO FINAL

Caja de Secretos con Combinación Programable

Curso de Electrónica · Voces que Inspiran

¿De qué se trata este proyecto?

Van a construir una caja de seguridad electrónica que solo se abre cuando alguien introduce la combinación secreta correcta usando tres botones. Lo más interesante es que ustedes mismas eligen y guardan su propia clave: el Arduino la aprende cuando lo encienden y luego la usa para comparar cada intento.

1. Descripción General del Proyecto

Diseño de una caja de secretos basada en Arduino. El sistema tendrá dos compartimientos principales, las cuales deben representar dentro del código del arduino:

1. Modo de configuración: al encender el Arduino, el sistema “escucha” tres pulsaciones de botón y las guarda como la combinación secreta.
2. Modo de verificación: a partir de ese momento, cada vez que alguien presione tres botones en secuencia, el sistema comparará ese intento contra la combinación guardada.

Si la combinación coincide, la caja “se abre”: se enciende un LED verde, sonará un tono de éxito en el buzzer y (si su grupo decide incluirlo) un servomotor girará para liberar la tapa. Si no coincide, se encenderá un LED rojo y sonará un tono de error, permitiendo un nuevo intento.

2. Objetivos de Aprendizaje

Electrónica

- Entradas digitales (botones) y salidas digitales (LEDs, buzzer, servo).
- Uso de resistencias internas pull-up (modo INPUT_PULLUP) para evitar cableado extra.
- Lectura de esquemas y conexión física correcta de cada componente.

Lógica digital

- Operadores lógicos AND, OR y NOT aplicados a condiciones del programa.
- Comparación de secuencias de datos (la clave guardada contra el intento actual).

Programación

- Declaración y uso correcto de variables, constantes y arreglos (arrays).

- Estructuras de control: if / else y bucles for.
- Lectura de entradas digitales y control de salidas mediante código.
- Organización del programa en funciones propias, además de setup() y loop().

3. Componentes Necesarios

Esta es la lista de materiales del proyecto. La cantidad exacta de cables y la ubicación de cada pin las definirá cada grupo durante la investigación del Entregable 1.

Componente	Cantidad	Función en el proyecto
Arduino Uno	1	Controlador principal del sistema
Pulsadores (push buttons)	3	Ingreso de la combinación
LED verde	1	Indica combinación correcta
LED rojo	1	Indica combinación incorrecta
Buzzer	1	Sonido de éxito / error
Servomotor (opcional)	1	Apertura física de la tapa de la caja
Protoboard	1	Montaje del circuito
Cables jumper	Varios	Conexiones entre componentes

4. Comportamiento Esperado del Sistema

✓ Combinación correcta	✗ Combinación incorrecta
LED verde se enciende. Suena un tono de éxito. El servo gira y “abre” la caja.	LED rojo se enciende. Suena un tono de error. El sistema queda listo para un nuevo intento.

5. Entregables del Proyecto

El proyecto se evaluará en varias etapas. A continuación se detalla la hoja de ruta completa, con foco especial en el primer entregable.

Etapas	Entregable
--------	------------

1	Investigación: conexión física de los componentes y variables del programa (detallado abajo)
2	Montaje del circuito en protoboard, validado por la instructora
3	Programa funcional: modo de configuración + modo de verificación
4	Demostración final en vivo: la caja abre con la clave correcta del grupo

Entregable 1 — Investigación de Conexión Física y Variables

Este es el punto de partida del proyecto. Antes de armar el circuito o escribir una sola línea de código, cada persona debe entregar un documento (puede ser en Word, o en una presentación) que responda a dos preguntas: ¿cómo se conecta cada componente al Arduino? y ¿qué información necesita recordar el programa para que la caja funcione?

Parte A: Conexión física

Investiguen y entreguen lo siguiente:

- Un diagrama o tabla que indique a qué pin del Arduino se conecta cada componente (3 botones, LED verde, LED rojo, buzzer y, si lo usan, el servo).
- La justificación de por qué cada botón puede conectarse sin resistencia externa, usando el modo INPUT_PULLUP.
- Qué pines del Arduino Uno pueden generar señales PWM (necesarias para controlar tonos en el buzzer y la posición del servo).
- Un dibujo o boceto del circuito completo (a mano o con una herramienta como Tinkercad / Fritzing, si tienen acceso).

Parte B: Variables del programa

Antes de programar, hay que pensar qué datos necesita “recordar” el Arduino mientras la caja funciona. En la siguiente tabla resumimos qué debe guardar cada variable y para qué sirve. La tarea de investigación es averiguar cómo se declara correctamente cada una en el lenguaje de Arduino (tipo de dato, sintaxis, si debe ir dentro o fuera de las funciones, etc.).

Variable a investigar	¿Qué debe guardar?	Pista de tipo de dato
Pines de los botones	Los 3 números de pin digital donde están conectados los botones	Un grupo de 3 valores que no cambian
Pines de salida	Pines del LED verde, LED rojo, buzzer y servo	Valores individuales que no cambian
Tamaño de la clave	Cuántas pulsaciones forman la combinación (en este caso, 3)	Un número fijo durante todo el programa

Combinación secreta	La secuencia de 3 botones que la persona definió como clave correcta	Un grupo de varios números que sí pueden cambiar
Intento actual	La secuencia de 3 botones que alguien está probando en este momento	Un grupo de varios números que sí pueden cambiar
Índice / posición actual	En qué posición de la secuencia se está guardando el siguiente botón presionado	Un número que aumenta de uno en uno
Modo del sistema	Si el sistema está “aprendiendo” la clave o “verificando” un intento	Un valor de solo dos posibilidades (sí / no)
Control de antirrebote	El último momento en que se detectó una pulsación válida de cada botón, para filtrar el “ruido” mecánico	Números grandes de tiempo, uno por botón

Reto de investigación

No vamos a darles el código de las declaraciones todavía. Su tarea es buscar e investigar: ¿cómo se escribe en el lenguaje de Arduino un grupo de valores fijos? ¿Cómo se escribe un valor que solo puede ser verdadero o falso? ¿Cómo se declara un número que no debería cambiar durante todo el programa? Anoten sus respuestas con un ejemplo propio para cada tipo de variable de la tabla.

6. Criterios de Evaluación del Entregable 1

Criterio	Aspectos que se revisan
Conexión física	Tabla o diagrama completo y correcto para todos los componentes
Justificación técnica	Explican con sus palabras por qué usan INPUT_PULLUP y qué pines sirven para PWM
Identificación de variables	Reconocen las 8 variables/grupos de la tabla y su propósito en el sistema, pueden ir escribiendo estas variables en el IDE.
Investigación de sintaxis	Proponen un ejemplo de declaración para cada tipo de dato investigado.

Claridad y presentación

El documento es ordenado, legible y se entiende sin necesitar explicación oral

7. Recomendaciones Finales

- Trabajo individual, pueden apoyarse de la inteligencia artificial, usen claude para programar o buscar información, si es necesario que comprendan lo que están obteniendo.
- Apóyese en lo aprendido sobre el contador de pulsaciones de botones: la lógica de detectar una pulsación es la misma que usarán aquí.
- Si tienen dudas sobre un componente, busquen su hoja de datos (datasheet) o tutoriales oficiales de Arduino.

Fecha de entrega del Entregable 1

Debe estar listo para la siguiente clase, en la cual nos reuniremos para evaluar el entregable e iniciar con el segundo entregable.

Deben presentar su investigación al grupo.